

科展必勝全攻略：打造卓越的作品成果報告

本指南根據何榮桂教授指導，解析科展意義、獲獎條件與報告書標準架構。
核心強調從「知識消費者」轉變為「知識生產者」，透過嚴謹科學方法與清晰書面表達呈現研究成果。

獲獎核心：三大評審標準



創意與貢獻

強調新觀念、科學精神及實驗結果的推廣應用價值。

內容與專業知識

包含理論依據正確性、紀錄完整性及變因分析的嚴謹度。

文字表達與組織

格式須條列分明，且圖表、符號與參考資料均須正確標註。

報告書撰寫精進錦囊



► 摘要 是作品的「商品傳單」
須為300字內獨立短文，吸引讀者進一步閱讀全文。

► 作品名稱應「求真」而非「玩諧音」

理想標題應精簡並讓讀者一眼看清研究主題，不宜鼓勵諧音遊戲。

光合作用效率研究



光合作用好棒棒



► 嚴謹的報告七大支柱

1. 前言 2. 研究工具 3. 過程 4. 結果 5. 討論 6. 結論 7. 參考文獻

! 展場嚴格禁止展出實物 (部分列舉)



生命物質

活體動植物、胚胎、
微生物試驗結果



人體組織

牙齒、頭髮、細胞、
血液或腦脊髓液

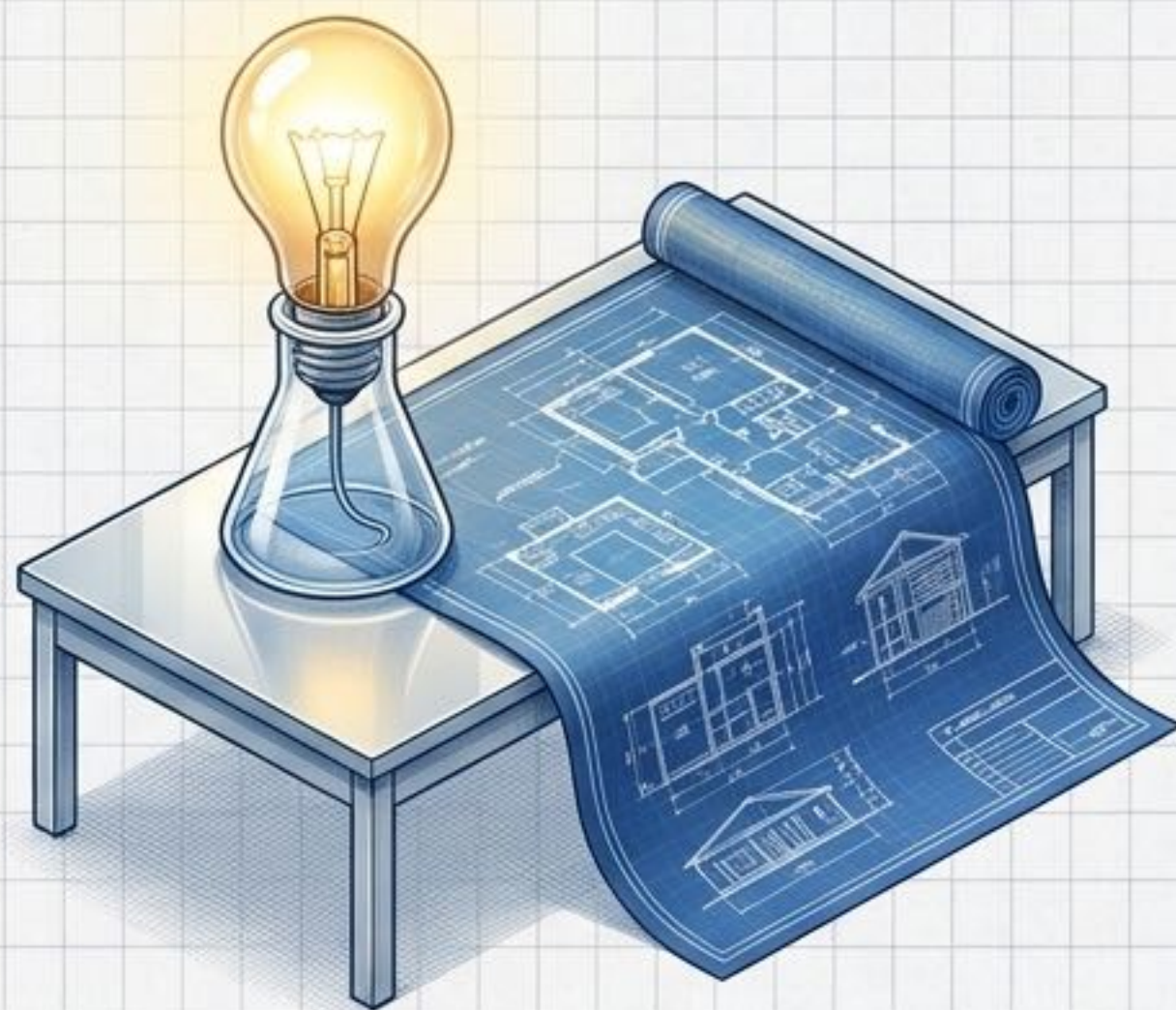


危險物品

尖銳物（針筒）、強酸鹼、
易燃物、乾冰

從知識的消費者，到知識的生產者

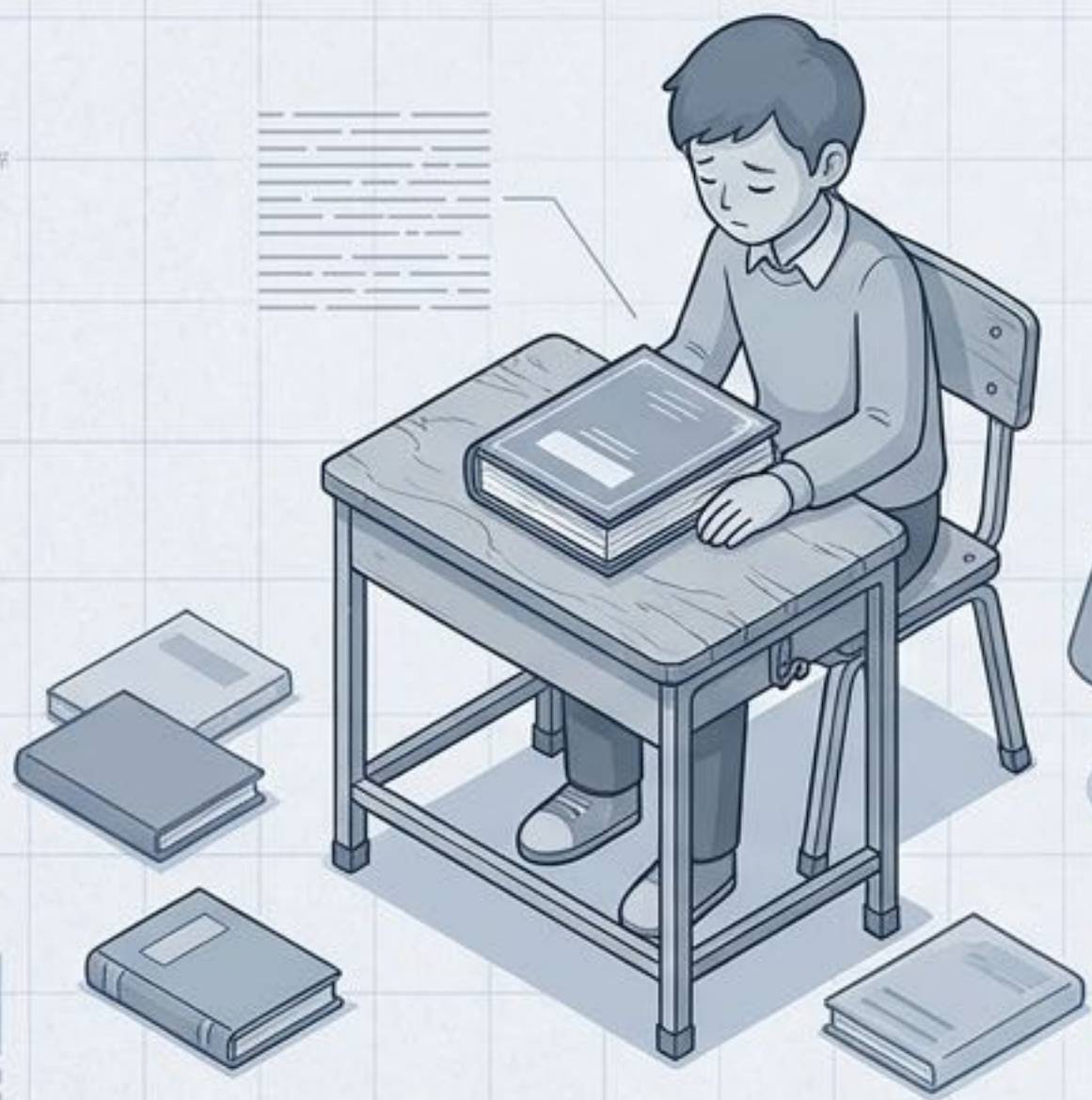
臺北市中小學科學展覽：作品說明書與成果精進指南



核心觀念提煉自 何榮桂 教授 (2026/04/28 專題報告)

為什麼要做科展？

科展的真正意義：讓能力優異的學生身歷其境。



知識的消費者 (Consumer)

核心轉變：
成為真正問題的
「研究者」與「解決者」。



知識的生產者 (Producer)

獲勝的三大支柱



好問題

研究主題有意義且重要

好劇本

作品說明書的完整性
與成熟度



好演技

簡報的清晰度與表達的
流暢性



一件能脫穎而出、獨佔鰲頭的作品，必備此**黃金三角**。



書面審查評分權重解碼

科學方法適切性
(20%)

研究主題
(20%)

展示及表達
(20%)

創意及貢獻
(50%)

創意及貢獻
(50%)

50% 創意及貢獻

發展新觀念、符合科學精神、具推廣與應用價值。

20% 科學方法適切性

控因/變因清楚、有系統收集數據分析、結果具再現性。

20% 研究主題

聚焦、具貢獻、可用科學檢驗、具備鄉土相關性。

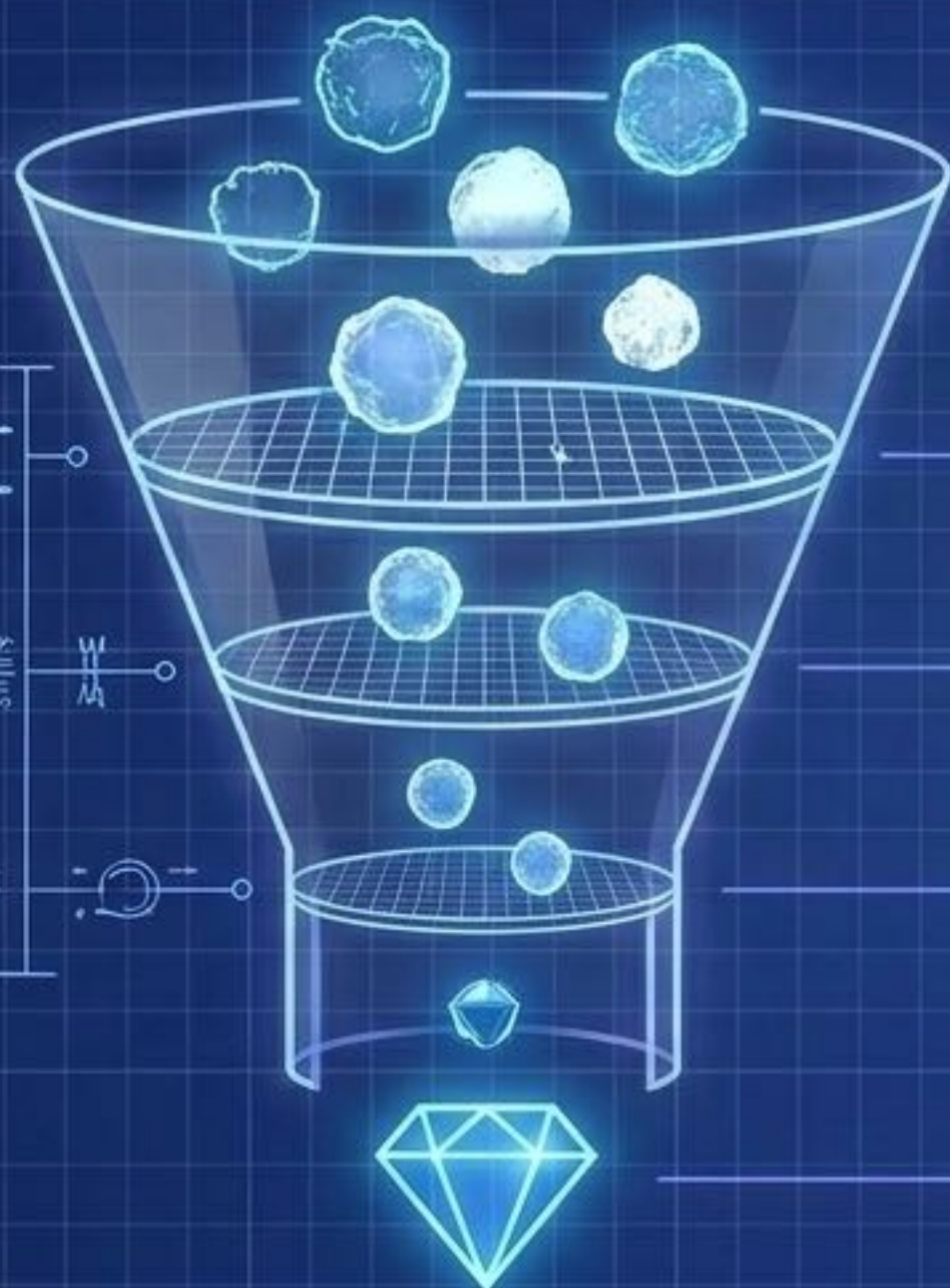
口試加權：20% 展示及表達

邏輯清晰、圖表清晰、團隊皆理解並有貢獻。



評審雷達鎖定：創新度與科學程序的嚴謹度決定了 70% 的基本盤！

什麼樣的題目才是「好題目」？



1. 學科關聯

必須由課程教材內容選取。

2. 創意與意義

具有研究價值且能解決問題。

3. 能力所及

經費、時間、資料取得皆在負荷範圍。

4. 安全與倫理

嚴格把關，無道德或危險疑慮。

完美研究主題



致命陷阱：作品說明書務必詳實填寫「教材單元相關性說明」，否則直接喪失參賽資格！

現場禁止展出事項（踩雷必看）

生命物質



活體動植物、胚胎、
微生物步驟。

人體組織



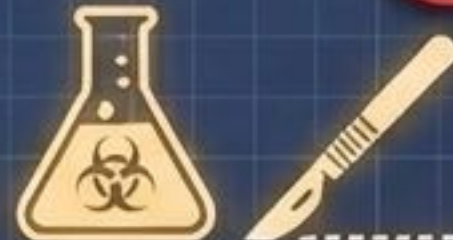
血液、毛髮、牙齒等。

標本廢棄



動物標本、土壤/
砂石/廢棄物。

危險物品

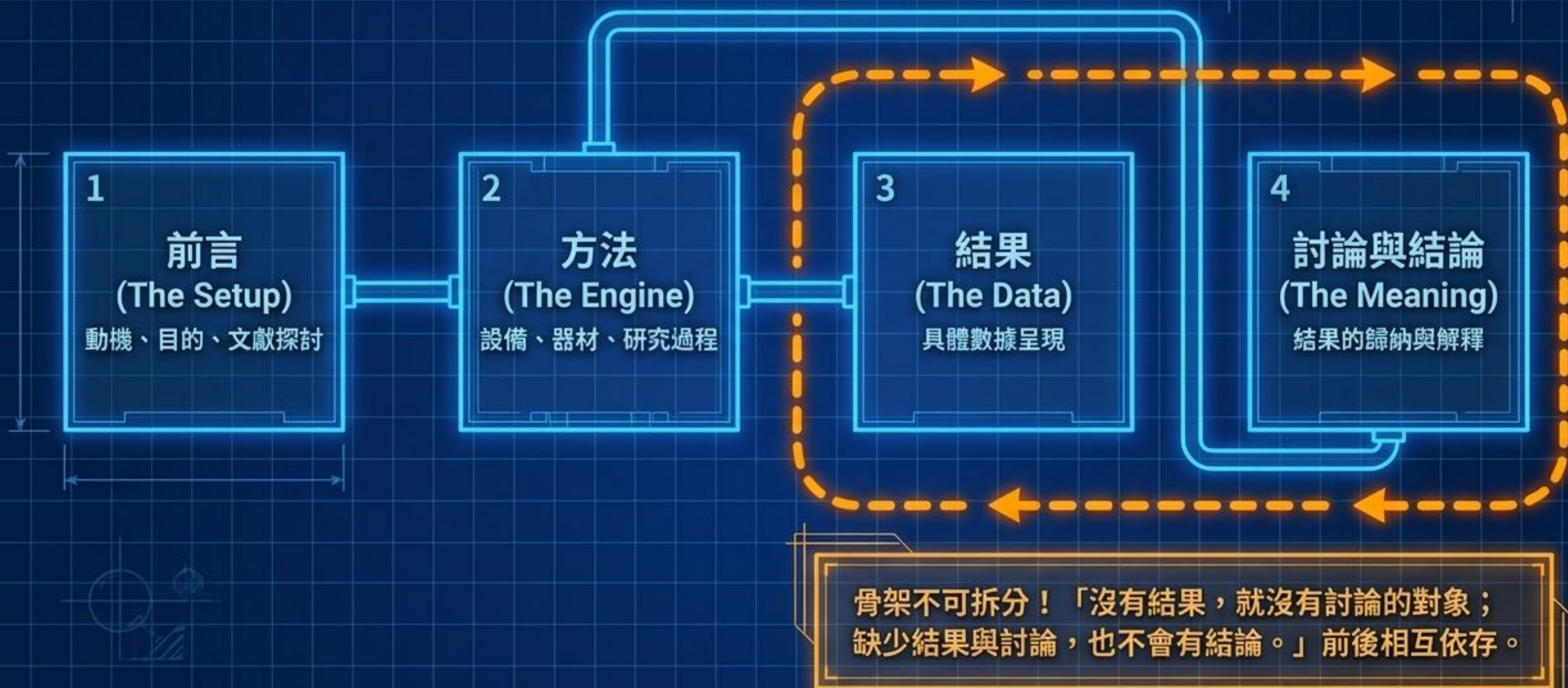


所有化學品(含水)、
乾冰、尖銳物、玻璃。



完美解方：現場一律以「繪圖、圖表、照片或影片」替代實物展出！

作品說明書的標準骨架



決定讀者是否繼續看的關鍵

標題 (Title)

⊗ NG寫法

使用諧音梗或無意義的文字遊戲
(小學組常見盲點)。

✓ Pro寫法

科學求真，精準使用「關鍵字」利於檢索。
考慮使用主副標題精簡長度。

摘要 (Abstract)

⊗ NG寫法

使用太過一般性的字詞，缺乏重點。

✓ Pro寫法

摘要就是作品的「DM傳單」。
讀者看懂摘要，才有興趣閱讀全文。
衡量字詞與研究連結的強度。

建立文獻的延伸網絡



嚴謹的科學執行流程

敘述必須具體且合乎邏輯



客觀呈現，深入解讀



結果 (Result)

科學研究的結果，都是「具體的事實」，必須絕對客觀闡述。



討論 (Discussion)

解釋發現的意義，並與同類型文獻比較。



**當發現與預期不符時「必須說明」，絕不可蓄意隱藏不處理！
這涉及嚴重的學術倫理問題。**

表與圖的完美使用時機



	1050 1	1050 3	1050 1	1200 3	1200 2	110505	105007
DATA001 1	3000	2000	2001	3045	1540	1500	2000
DATA001 2	3000	2850	2504	2500	2500	1315	3000
DATA001 3	3000	3000	2042	2053	2036	1505	2004
DATA001 4	2000	2000	1875	2273	2300	1905	1521
DATA001 5	2000	2000	2000	2000	2005	1000	2000
DATA001 6	2005	1003	3535	2000	1500	1505	2025
DATA001 7	2003	2500	2007	2007	2300	1505	2200
DATA001 8	2024	1503	2020	2225	2003	1505	2000
DATA001 9	2003	2303	2005	2303	2005	2500	2020
DATA001 10	2003	2300	2000	2002	2000	2500	2000
DATA001 11	2005	2300	2000	2000	1200	1505	2020
DATA001 12	2030	2200	2000	2253	2300	2005	2000

表 (Table)

- 摘述龐雜數據，力求準確。
- 標題置於上方。



圖 (Figure)

- 展現大致樣貌或趨勢（一圖勝千言）。
- 標題置於下方。

黃金法則：論文以「表」為主（強調精確），簡報以「圖」為主（強調趨勢）。
兩者序號皆用阿拉伯數字（如：表21，非表二十一）。

結論不是結果的複製貼上

投入：結果 (Result)

都市青少年(A) vs. 偏鄉青少年(B)
在舉重、推鉛球、擲鏢槍、拉單槓、扛沙包
5項檢測，A皆大於B，且達統計顯著水準。

轉換：歸納與提煉

結論並非結果的複製貼上！

萃取：結論 (Conclusion)

「本研究結論：A族群在整體力量展現上顯著
優於B族群。」（以一般性的學術語言表達）



征服評審的臨場表現



☐ 海報 (The Board)

具邏輯性，圖表與圖例清晰。

☐ 佐證 (The Evidence)

桌上必備「實驗紀錄簿 (研究日誌)」與參考文獻。

☐ 應答 (The Pitch)

清楚簡潔，了解基本科學原理與「研究限制」。

☐ 精神 (The Scientist)

展現獨立研究度，團隊作品需「全員皆理解並有貢獻」。

贏得科展，更贏得科學素養

享受解決真實問題
的過程！

1. 合乎教材的
絕佳選題

2. 嚴謹客觀的
實驗方法

3. 誠實清晰的
圖表論述

4. 充滿自信的
邏輯答辯